

Missió zero: pensa abans d'actuar

Guia operativa del professorat · 3 hores · RA1 · Aula 110

FINALITAT

Presentar el mòdul, activar coneixements previs i obtenir una diagnosi inicial. L'AEA0 no genera qualificació numèrica.

Fitxa ràpida

Durada	3 blocs de 55 minuts; esbarjo fora del còmput lectiu.
Agrupament	Equips de 4–6 persones i tancament individual.
Espai	Aula 110: taules hexagonals, taula llarga, tarima i pantalla tàtil.
RA	RA1. Resol reptes aplicant l'abstracció i la descomposició.
CE observats	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.10 i 1.11, amb finalitat diagnòstica.
Evidències	Observació, registre dels reptes, passaport inicial i bitllet de sortida.

Criteri d'èxit de la sessió

- L'alumnat diferencia pensar la seqüència d'executar-la.
- Els equips poden descriure almenys una decisió i una correcció.
- El professor obté informació útil sobre autonomia, raonament i treball cooperatiu.
- La sessió acaba amb una evidència individual breu de tot l'alumnat.

Principis de conducció

- No donar la solució quan apareix el primer bloqueig: formular una pregunta concreta.
- Valorar l'explicació del procés, no només arribar a la bateria.
- No convertir la diagnosi en una qualificació encoberta.
- Fer visibles els errors com a part normal de la programació.

IDEA CLAU

El docent controla el ritme amb la presentació; les targetes guien la manipulació i la guia d'alumnat sosté l'autonomia.

Preparació de l'aula 110

Checklist de 15–20 minuts abans de l'arribada del grup

Distribució recomanada

- Taules hexagonals: un equip i un tauler A3 per taula.
- Taula llarga: punt de material amb sobres numerats i recanvis.
- Tarima: demostració visible de NEO i defensa breu d'un equip.
- Pantalla tàctil: presentació oberta a la diapositiva 1.
- No enganxar cinta ni cap element al terra; tota l'activitat és de sobretaula.

Material per equip

Material	Quantitat	Preparació
Graella reutilitzable A3	1	Buida, impresa al 100% i plastificada.
Fitxa plana NEO	1	Amb fletxa d'orientació visible.
Obstacles i bateria	1 joc	16 obstacles retallats dins un sobre.
Targetes d'ordres	1 joc	18 AVANÇA i 20 girs en total.
Model Missió 01	1	Per muntar el laberint estàndard.
Rols	4–6	Una targeta per persona.
Màquines misterioses	3	No mostrar les solucions.
Incidència 110	1 joc	12 targetes neutres, sense numeració i ben barrejades.
Guia de l'alumnat	1–2	Consulta compartida.
Passaport	1/alumne	Preferentment doble cara.

Comprovació final

- La pantalla respon i la presentació avança correctament.
- Cada sobre té NEO, bateria, obstacles, ordres i rols.
- Els passaports estan separats del material cooperatiu.
- Hi ha dos sobres de recanvi.
- El solucionari no és visible per l'alumnat.

Bloc 1 · Entendre abans d'executar

Minuts 0–55 · Modelatge, anada i retorn

Temps	Pantalla	Acció docent	Acció de l'alumnat
0–10	1–4	Presentar la missió, els rols i el mètode. No mostrar cap solució.	Escolta, assumeix un rol i formula una predicció.
10–15	5–7	Modelar gir i avenç amb quatre targetes. Fer la traça abans de moure.	Prediu el resultat i diferencia girar d'avançar.
15–35	8–9	Fase 1: muntar la Missió 01, planificar, executar i depurar l'anada fins a F2.	Construeix i prova una ruta executable.
35–55	8–10	Fase 2: mantenir NEO a F2 amb la seva orientació i completar el retorn a B5.	Construeix el recorregut continu i intenta ajustar-lo a 32 targetes.

Guió oral suggerit

OBERTURA

«Avui no venim a demostrar qui sap programar. Venim a descobrir com pensem quan encara no tenim una resposta.»

ABANS D'EXECUTAR

«La persona que fa de robot no pot ajudar l'equip: ha d'obeir literalment. Si la instrucció no és clara, l'error és del programa.»

Preguntes que ajuden sense donar la resposta

- Quin és exactament l'estat inicial?
- Cap on mira NEO abans d'aquesta ordre?
- Girar canvia la casella o només l'orientació?
- Quina orientació conserva NEO quan arriba a la bateria?
- Quina part del recorregut podeu revisar per acostar-vos a 32 targetes?
- Quina és la primera ordre que no produeix el resultat esperat?

Què observar

- CE 1.1–1.2: proposa alternatives i fa deduccions.
- CE 1.3–1.4: divideix el recorregut i organitza les ordres.

Bloc 2 · Crear, intercanviar i depurar

Minuts 55–110 · Repte propi i capsa negra

Temps	Pantalla	Acció docent	Acció de l'alumnat
55–65	11	Explicar les condicions del repte propi i fer que cada equip en validi una solució secreta.	Col·loca les peces i comprova que el repte és resoluble.
65–80	11	Organitzar un únic intercanvi per parelles d'equips. No permetre explicacions orals.	Resol el laberint rebut i entrega la seqüència.
80–90	10–12	Fer executar literalment; després, els creadors mouen un obstacle i demanen una adaptació mínima.	Localitza la primera ordre afectada, corregeix i justifica.
90–95	12	Recollir una idea de dos equips i ordenar les peces.	Comparteix una decisió o una correcció.
95–110	14	Iniciar la capsa negra amb una única màquina per equip.	Proposa i comprova una regla.

Condicions del repte propi

- Entre 10 i 14 obstacles; inici, orientació i bateria ben identificats.
- Com a mínim tres canvis de direcció i un carreró aparent.
- L'equip creador executa la seva solució secreta abans de l'intercanvi.
- Només un intercanvi i un canvi d'obstacle: prou per observar sense saturar.

Intervenció davant del bloqueig

- Primer: demanar que verbalitzin l'objectiu i l'estat actual.
- Després: reduir el problema a les dues ordres següents.
- Finalment: oferir dues opcions perquè n'escullin una i la comprovin.

EVITAR

Moure NEO, recol·locar les targetes o dir «aquí heu de girar». Aquestes accions eliminen la informació diagnòstica.

Bloc 3 · Inferir, prioritzar i tancar

Minuts 110–165 · Tancament de la diagnosi

Temps	Pantalla	Acció docent	Acció de l'alumnat
110–115	14	Tancar la capsa negra amb una entrada nova.	Comprova o descarta la regla proposada.
115–135	15	Presentar Incidència 110. Demanar categoria i justificació.	Classifica les targetes i defensa una decisió.
135–150	16	Retirar el material cooperatiu i repartir passaports.	Completa individualment el passaport.
150–160	17	Mantenir silenci per al bitllet de sortida.	Explica una decisió, un error i una millora.
160–165	18	Recollir evidències i peces. Tancar amb pensar–provar–comprovar–millorar.	Lliura i ordena el lloc.

Si falta temps

- No eliminar el tancament individual: és l'evidència més comparable.
- Fer una sola màquina misteriosa per equip.
- Classificar només sis targetes d'Incident 110 i deixar la resta com a ampliació.
- La posada en comú pot limitar-se a una decisió ben argumentada.

Si sobra temps

- Cada equip inventa tres exemples d'una màquina pròpia.
- Intercanvi de màquines entre equips amb comprovació creuada.
- Comparar dues rutes vàlides del repte creat i justificar quina és més clara.

PRIORITAT

Passaport i bitllet de sortida sempre es fan individualment i no es converteixen en deures llargs.

AEA0 · GUIA DOCENT

Solucions de NEO i criteris de validació

Ús intern · No projectar abans que els equips hagin provat

Configuració estàndard

NEO: B5 · nord. Bateria: F2. Obstacles: B2, C2, E2, B3, F3, A4, D4, F4, G4, C5, D5, F5, F6 i G6.

Fase 1 · anada

SOLUCIÓ MÍNIMA · 15 TARGETES

AVANÇA · GIRA D · AVANÇA · GIRA E · AVANÇA · GIRA D · AVANÇA · GIRA E · AVANÇA ·
AVANÇA · GIRA D · AVANÇA · AVANÇA · GIRA D · AVANÇA

Traça: B5 → B4 → C4 → C3 → D3 → D2 → D1 → E1 → F1 → F2. Estat final: F2 mirant al sud.

Fase 2 · anada i tornada contínua

32 targetes: A · D · A · E · A · D · A · E · A · A · D · A · A · D · A · D · D · A · E · A · A · E · A · A · D · A · E · A · D · A · E ·
A

LECTURA

A = AVANÇA, D = GIRA A LA DRETA i E = GIRA A L'ESQUERRA. NEO no es reinicia en arribar a F2: continua mirant al sud i torna a B5.

Què s'accepta com a solució?

- Qualsevol recorregut executable que respecti obstacles, orientació i objectiu.
- A la fase 1, una seqüència més llarga no és incorrecta si funciona.
- A la fase 2, la seqüència completa ha d'anar de B5 a F2 i tornar a B5; 32 és el mínim validat.
- Si el grup detecta i repara l'error, cal registrar el procés, no penalitzar l'intent inicial.
- ATURA és opcional i no entra al recompte. Cada AVANÇA representa exactament una casella.

Fase 3 · validació docent

Comprova 10–14 obstacles, una ruta executable, tres girs com a mínim, un carreró aparent, solució secreta validada, execució literal i correcció del primer error després de moure un obstacle.

Màquines i Incidència 110 · solucions

Respostes orientatives i preguntes de seguiment

Màquines misterioses

Màquina	Regla i resultats	Pregunta docent
A	Sumar 3. $7 \rightarrow 10$; $10 \rightarrow 13$.	Quina diferència es manté sempre?
B	Multiplicar per 2. $9 \rightarrow 18$; $12 \rightarrow 24$.	Com la pots comprovar amb una entrada nova?
C	Comptar lletres. SERVIDOR $\rightarrow 8$; PROGRAMAR $\rightarrow 9$.	Què passaria amb una paraula que conté un espai?

Incidència 110 · classificació inicial

Zona	Accions orientatives	Lectura docent
Necessitem saber	Preguntar quan ha començat; comprovar si afecta un ordinador o tota l'aula.	Delimiten quan passa i quin abast té.
Comprovacions inicials	Provar més d'una pàgina; revisar la connexió física; comprovar la configuració IP.	Proves reversibles, ràpides i informatives.
Accions posteriors	Consultar el commutador; registrar comprovacions; avisar amb les dades recollides.	Escalat i documentació després de recollir dades.
Accions precipitades	Reiniciar tots els equips; esborrar la configuració; canviar components sense comprovar.	Canvis amplis o destructius sense diagnosi prèvia.
MATÍS La classificació no és rígida. Consultar el commutador pot ser una comprovació inicial si tota l'aula està afectada. Valora sobretot la justificació i l'ordre proposat.		

Respostes individuals orientatives

- Ordre del procés: entendre l'objectiu $\rightarrow$ preparar una seqüència $\rightarrow$ executar $\rightarrow$ comprovar $\rightarrow$ corregir.
- En la incidència «un ordinador no s'engega», són vàlides preguntes sobre alimentació, connexions, senyals visibles o canvis recents.
- Les respostes personals sobre decisió i error no tenen una única solució; han de ser concretes i coherents.

Banc d'intervencions docents

Com ajudar sense substituir el raonament de l'alumnat

Quan l'equip no comença

- «Assenyaleu només tres coses: on sou, on voleu arribar i què no podeu travessar.»
- «Quin seria un primer pas segur, encara que no conegueu tot el camí?»

Quan discuteixen sense provar

- «Escriuiu les dues opcions i decideu quina dada permet comprovar-les.»
- «Feu una predicció abans d'executar.»

Quan executen massa de pressa

- «Atureu NEO. Qui pot llegir la seqüència completa sense moure'l?»
- «Marqueu amb el dit l'estat després de cada ordre.»

Quan demanen si està bé

- «Quina prova podeu fer per respondre-ho vosaltres?»
- «Funciona amb tots els exemples o només amb un?»

Quan un alumne monopolitza

- Fer parlar primer el robot o el depurador, no el programador.
- Demanar que cada membre expliqui una única decisió.
- Rotar els rols abans del Repte 2.

Quan un alumne queda desconnectat

- Assignar-li una acció observable: llegir una ordre, moure una peça o verificar una casella.
- Reduir temporalment la tasca a dues ordres i tornar després a la seqüència completa.

Conductes que no s'han de confondre amb dificultat cognitiva

- Lentitud lectora, vergonya per parlar, desconeixement del grup o necessitat de manipular per comprendre.
- Registrar el que s'ha observat, no atribuir causes no comprovades.

REGISTRE PROFESSIONAL

Escriu evidències breus: «proposa dues rutes i les compara», no etiquetes com «és bo» o «no entén».

AEA0 · GUIA DOCENT

Graella d'observació diagnòstica

A = autònom · PA = amb ajuda · NO = no observat

No cal omplir totes les caselles durant la sessió. Registra només conductes que hakis pogut observar amb seguretat.

Alumne/a	1.1	1.2	1.3	1.4	1.10	1.11	Nota observable
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							

AEA0 · GUIA DOCENT

Clau de la graella diagnòstica

Com observar, registrar i convertir la sessió en decisions per a l'AEA1

Indicadors observables

CE 1.1	Considera més d'una perspectiva o manera d'abordar el repte.
CE 1.2	Proposa opcions i dedueix conseqüències abans de provar.
CE 1.3	Separa el problema en passos o comprovacions més petites.
CE 1.4	Ordena les tasques i manté una seqüència coherent.
CE 1.10	Pren una decisió raonada i prova una millora.
CE 1.11	Utilitza exemples, pistes o comprovacions amb autonomia creixent.

Com marcar sense perdre el ritme de la classe

- A — Assolit: ho fa de manera autònoma i ho pot explicar.
- PA — Parcialment assolit: ho fa amb una pista, amb ajuda del grup o amb alguna imprecisió.
- NO — Encara no observat: no hi ha hagut una evidència prou clara. No equival a «no sap fer-ho».

Notes útils, breus i accionables

- «Ordena bé, però no verbalitza el criteri».
- «Detecta l'error quan executa; no el preveu abans».
- «Proposa tres solucions, però no compara eficiència».
- «Participa poc; respon correctament quan se li pregunta».

Ús

Aquesta graella informa l'inici de l'AEA1. No es transforma en una nota de l'RA1.

AEA0 · GUIA DOCENT

Tancament, lectura de resultats i continuïtat

Què fer amb la informació recollida després de la sessió

En acabar la classe

1. Comprovar que cada sobre conserva totes les peces.
2. Separar passaports i bitllets per grup: 1A, 1B i 1AC.
3. Anotar les incidències de ritme, espai o material abans d'oblidar-les.
4. Seleccionar dos o tres exemples anònims per iniciar l'AEA1.

Lectura ràpida dels passaports

Patró observat	Resposta per a l'AEA1	No fer
Molts executen sense planificar	Introduir traces curtes obligatòries abans de manipular.	Augmentar simplement la quantitat de teoria.
Costa explicar els errors	Modelar frases: «esperava..., ha passat..., canvio...».	Penalitzar el primer intent incorrecte.
Un alumne resol per tot l'equip	Rotació real de rols i defensa individual breu.	Donar per dominat el repte per tot l'equip.
Dificultat amb instruccions escrites	Exemple visual + una instrucció cada vegada.	Eliminar tota lectura o simplificar el contingut curricular.
Grup molt autònom	Afegir optimització i creació de reptes.	Fer-lo esperar sense ampliació significativa.

Registre breu del professorat

Què ha funcionat especialment bé? _____

Quin moment ha generat més confusió? _____

Quin material cal modificar o reposar? _____

Quina adaptació faré al grup següent? _____

AEA0 completada quan...

- S'han recollit les evidències individuals.
- La graella conté observacions útils, encara que no totes les caselles estiguin plenes.
- S'han identificat ajustos concrets per començar l'AEA1.

SEGÜENT PAS

AEA1 · Laboratori de pensament computacional: 12 hores per desenvolupar i avaluar completament l'RA1.